



Esercitazione 13

Wavelets su immagini



Introduzione

L'esercitazione proposta esplora l'utilizzo della trasformata wavelet discreta bidimensionale (DWT2) come strumento per l'elaborazione e compressione di immagini digitali. La trasformata wavelet è una tecnica fondamentale nella rappresentazione e analisi di segnali, particolarmente utile in applicazioni come la compressione di immagini, riduzione del rumore, e analisi multirisoluzione. In questa esercitazione, si parte dal caricamento di un'immagine digitale e si applicano trasformazioni wavelet a un livello e a più livelli, utilizzando diverse tipologie di wavelet, come Haar e Daubechies 4 (db4). L'obiettivo principale è comprendere come la decomposizione wavelet consenta di separare informazioni importanti (approssimazione) dai dettagli di alta frequenza (dettagli orizzontali, verticali e diagonali). Successivamente, si esplora la possibilità di comprimere l'immagine riducendo i coefficienti meno significativi, esaminando l'impatto della compressione sulla qualità dell'immagine ricostruita.



Riassunto Esercitazione 13

L'esercitazione inizia con il caricamento di un'immagine di esempio (Barbara.png) e l'applicazione della trasformata wavelet discreta bidimensionale (DWT2) utilizzando la wavelet di Haar. Vengono quindi visualizzati i coefficienti di approssimazione e di dettaglio dell'immagine, seguiti da un test di invertibilità della trasformata per verificare che la decomposizione sia corretta. Si esplorano diverse strategie di ricostruzione dell'immagine, azzerando i dettagli in vari modi per osservare come ogni tipo di dettaglio influisca sulla qualità dell'immagine ricostruita. Inoltre, si esaminano tecniche di compressione basate sull'eliminazione dei coefficienti di dettaglio di valore inferiore alla media assoluta. L'esercitazione continua con una decomposizione a due livelli utilizzando la wavelet Daubechies 4 e una verifica della sua invertibilità. Infine, viene applicata una compressione basata sulla soglia sui coefficienti di dettaglio anche a questo secondo livello, per osservare l'impatto sulla qualità dell'immagine compressa.

Obiettivo e Take Home Message Generali L'obiettivo dell'esercitazione è fornire una comprensione pratica dell'uso delle wavelet per la compressione delle immagini, esaminando la relazione tra la quantità di dettaglio conservato e la qualità dell'immagine ricostruita. I take home message principali sono:

1. La trasformata wavelet è uno strumento potente per l'analisi e la compressione delle immagini.
2. La decomposizione in approssimazione e dettagli consente di separare informazioni di bassa frequenza da quelle di alta frequenza.
3. La compressione è possibile azzerando i coefficienti di dettaglio meno significativi, con un impatto trascurabile sulla qualità dell'immagine se ben applicata.
4. La qualità della ricostruzione dipende dal livello di dettaglio mantenuto e dalla tecnica di compressione utilizzata.

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pywt
```



Esercizio 1

1. Caricare l'immagine `Barbara.png`.
2. Utilizzando il comando `dwt2` della libreria `pywt` effettuare la trasformata wavelet ad un livello. Utilizzare la wavelet di Haar. Visualizzare l'approssimazione e i dettagli ottenuti.
3. Utilizzando il comando `idwt2` verificare che la trasformata wavelet è invertibile. Calcolare l'errore quadratico medio tra l'immagine ricostruita e quella originale per vedere l'ordine di grandezza dell'errore.
4. Provate ora a ricostruire l'immagine utilizzando solo l'approssimazione, cioè ponendo a zero tutti i dettagli, poi mettendo a zero i dettagli obliqui e poi mettendo a zero prima quelli verticali e poi quelli orizzontali. Calcolare l'errore quadratico medio in ognuno dei casi considerati.
5. Comprimere azzerando solo i coefficienti di dettaglio meno espressi: calcolare la media del valore assoluto dei coefficienti di dettaglio ed azzerare i coefficienti il cui valore assoluto è inferiore a tale valore. Calcolare l'errore di ricostruzione in questo caso.
6. Utilizzare il comando `wavedec2` per effettuare la decomposizione del segnale al secondo livello. Utilizzare come wavelet Daubechies 4 (db4). Visualizzare i coefficienti ottenuti.
7. Utilizzando il comando `waverec2` verificare che la trasformata wavelet è invertibile. Calcolare l'errore quadratico medio tra l'immagine ricostruita e quella originale per vedere l'ordine di grandezza dell'errore.
8. Provare ora a comprimere azzerando i coefficienti meno espressi: calcolare la media del valore assoluto dei coefficienti di dettaglio al secondo livello e azzerare i coefficienti di dettaglio (sia del primo che del secondo livello) il cui valore assoluto è inferiore a tale valore. Calcolare l'errore di ricostruzione in questo caso.

```
In [ ]: # Esercizio 1(1) - Caricamento immagine
I = np.array(plt.imread('barbara.png'), dtype='float64')

plt.figure()
plt.imshow(I, cmap='gray')
plt.title('Immagine originale')
plt.axis('off')
plt.show()

# Esercizio 1(2) - DWT2 Livello 1 con Haar
cA, (cH, cV, cD) = pywt.dwt2(I, 'haar')

plt.figure(); plt.imshow(cA, cmap='gray'); plt.title('Approssimazione (cA)'); plt.axis('off')
plt.figure(); plt.imshow(cH, cmap='gray'); plt.title('Dettaglio Orizzontale (cH)'); plt.axis('off')
plt.figure(); plt.imshow(cV, cmap='gray'); plt.title('Dettaglio Verticale (cV)'); plt.axis('off')
```

```

plt.figure(); plt.imshow(cD, cmap='gray'); plt.title('Dettaglio Diagonale (cD)'); plt.axis('off')
plt.show()

# Esercizio 1(3) - Verifica invertibilità
I_rec = pywt.idwt2((cA, (cH, cV, cD)), 'haar')
mse1 = np.mean((I - I_rec) ** 2)
print(f"Errore ricostruzione completa (MSE): {mse1:.6e}")

# Esercizio 1(4) - Ricostruzioni parziali
# Solo approssimazione
I_approx = pywt.idwt2((cA, (np.zeros_like(cH), np.zeros_like(cV), np.zeros_like(cD))), 'haar')
mse2 = np.mean((I - I_approx) ** 2)
print(f"Solo approssimazione (MSE): {mse2:.6e}")

# Zero dettagli diagonali
I_no_diag = pywt.idwt2((cA, (cH, cV, np.zeros_like(cD))), 'haar')
mse3 = np.mean((I - I_no_diag) ** 2)
print(f"Senza dettagli diagonali (MSE): {mse3:.6e}")

# Zero dettagli verticali
I_no_vert = pywt.idwt2((cA, (cH, np.zeros_like(cV), cD)), 'haar')
mse4 = np.mean((I - I_no_vert) ** 2)
print(f"Senza dettagli verticali (MSE): {mse4:.6e}")

# Zero dettagli orizzontali
I_no_horiz = pywt.idwt2((cA, (np.zeros_like(cH), cV, cD)), 'haar')
mse5 = np.mean((I - I_no_horiz) ** 2)
print(f"Senza dettagli orizzontali (MSE): {mse5:.6e}")

# Esercizio 1(5) - Compressione con soglia media
threshold = np.mean(np.abs(np.concatenate([cH.flatten(), cV.flatten(), cD.flatten()])))
cH_c = np.where(np.abs(cH) > threshold, cH, 0)
cV_c = np.where(np.abs(cV) > threshold, cV, 0)
cD_c = np.where(np.abs(cD) > threshold, cD, 0)

I_compr = pywt.idwt2((cA, (cH_c, cV_c, cD_c)), 'haar')
mse6 = np.mean((I - I_compr) ** 2)
print(f"Compressione 1° livello (MSE): {mse6:.6e}")

# Esercizio 1(6) - WAVEDEC2 Livello 2 con db4
coeffs = pywt.wavedec2(I, 'db4', level=2)
cA2 = coeffs[0]

plt.figure(); plt.imshow(cA2, cmap='gray'); plt.title('Approssimazione livello 2'); plt.axis('off')
for level in range(1, len(coeffs)):
    cH_l, cV_l, cD_l = coeffs[level]
    plt.figure(); plt.imshow(cH_l, cmap='gray'); plt.title(f'Dettaglio orizzontale L{level}'); plt.axis('off')
    plt.figure(); plt.imshow(cV_l, cmap='gray'); plt.title(f'Dettaglio verticale L{level}'); plt.axis('off')
    plt.figure(); plt.imshow(cD_l, cmap='gray'); plt.title(f'Dettaglio diagonale L{level}'); plt.axis('off')
plt.show()

# Esercizio 1(7) - Verifica invertibilità Livello 2
I_rec2 = pywt.waverec2(coeffs, 'db4')
mse7 = np.mean((I - I_rec2) ** 2)
print(f"Errore ricostruzione completa L2 (MSE): {mse7:.6e}")

# Esercizio 1(8) - Compressione Livello 2
threshold2 = np.mean(np.abs(coeffs[1][0])) # soglia su dettagli L2
coeffs_compr = [coeffs[0]] # manteniamo l'approssimazione

for level in range(1, len(coeffs)):
    cH_l, cV_l, cD_l = coeffs[level]
    cH_c = np.where(np.abs(cH_l) > threshold2, cH_l, 0)
    cV_c = np.where(np.abs(cV_l) > threshold2, cV_l, 0)
    cD_c = np.where(np.abs(cD_l) > threshold2, cD_l, 0)
    coeffs_compr.append((cH_c, cV_c, cD_c))

I_compr2 = pywt.waverec2(coeffs_compr, 'db4')
mse8 = np.mean((I - I_compr2) ** 2)
print(f"Compressione 2° livello (MSE): {mse8:.6e}")

```

Immagine originale



Approssimazione (cA)



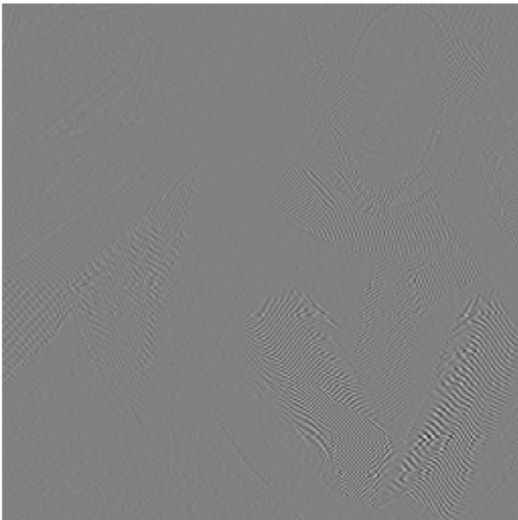
Dettaglio Orizzontale (cH)



Dettaglio Verticale (cV)



Dettaglio Diagonale (cD)

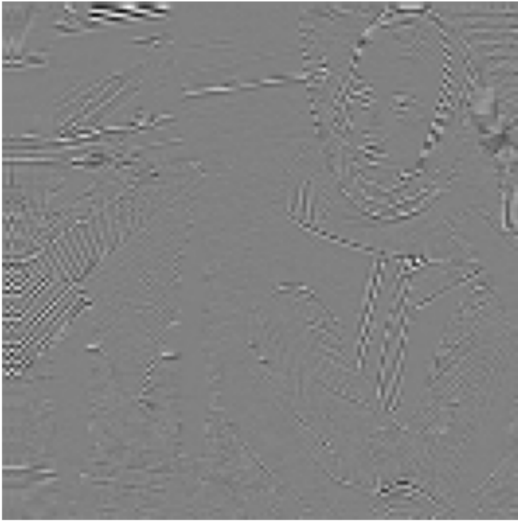


Errore ricostruzione completa (MSE): $2.194309e-32$
Solo approssimazione (MSE): $2.873806e-03$
Senza dettagli diagonali (MSE): $4.642994e-04$
Senza dettagli verticali (MSE): $1.929174e-03$
Senza dettagli orizzontali (MSE): $4.803325e-04$
Compressione 1° livello (MSE): $9.249098e-05$

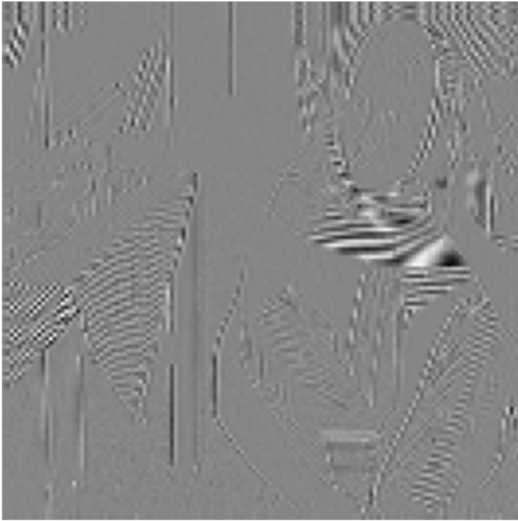
Approssimazione livello 2



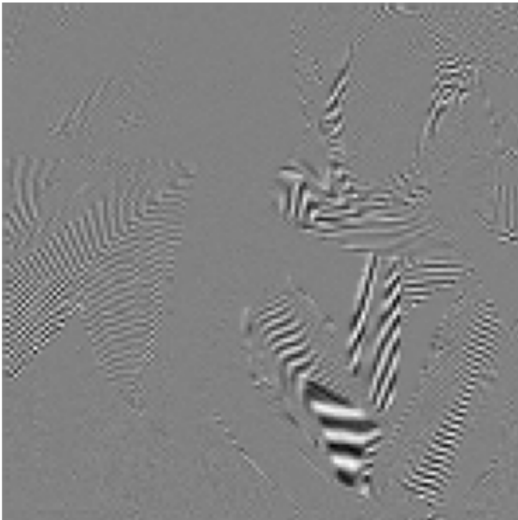
Dettaglio orizzontale L1



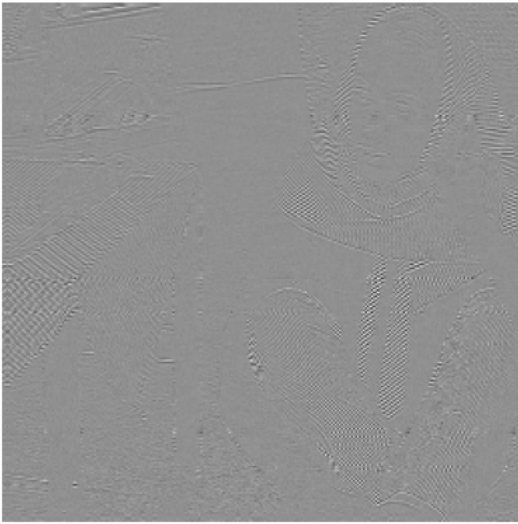
Dettaglio verticale L1



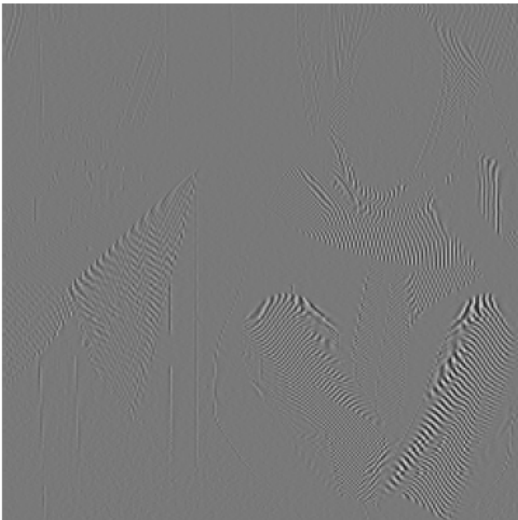
Dettaglio diagonale L1



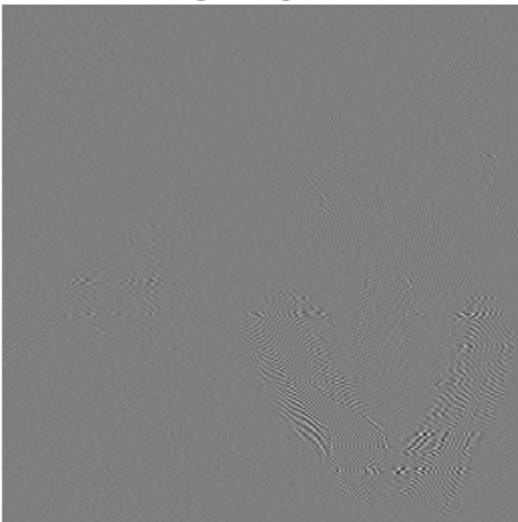
Dettaglio orizzontale L2



Dettaglio verticale L2



Dettaglio diagonale L2



Errore ricostruzione completa L2 (MSE): $3.212038e-32$
Compressione 2° livello (MSE): $1.431327e-04$

COMMENTO.

Obiettivo Generale dell'Esercizio

L'obiettivo dell'esercizio è esplorare l'applicazione della trasformata wavelet discreta bidimensionale (DWT2) per l'elaborazione e la compressione di immagini. Attraverso la decomposizione in vari livelli e l'uso di diverse tipologie di wavelet (Haar e Daubechies 4), l'esercizio mira a capire come i dettagli dell'immagine possano essere separati e compressi senza perdere troppo in termini di qualità visiva. Inoltre, l'esercizio esplora come la ricostruzione dell'immagine, a partire dai coefficienti wavelet, possa essere controllata e ottimizzata attraverso l'azzeramento di coefficienti di dettaglio e la manipolazione della soglia.

Commento dei Plot

1. Plot dell'immagine originale

- **Obiettivo:** Visualizzare l'immagine di partenza (Barbara.png) per impostare un riferimento.

- **Plot:** Il primo plot mostra l'immagine originale, che sarà il punto di partenza per tutte le trasformazioni successive. La qualità dell'immagine è nitida, ed è visibile la sua struttura complessa, che consente di osservare come la wavelet influenzi vari aspetti dell'immagine.

2. Plot dei coefficienti di approssimazione e dettagli con wavelet Haar (Livello 1)

- **Obiettivo:** Applicare la DWT2 con la wavelet Haar e visualizzare i risultati: approssimazione e dettagli orizzontali, verticali e diagonali.
- **Plot:** I successivi plot mostrano l'applicazione della DWT2 al primo livello utilizzando la wavelet di Haar. L'approssimazione (cA) è il componente che cattura le informazioni di bassa frequenza (la struttura generale dell'immagine), mentre i dettagli orizzontali (cH), verticali (cV) e diagonali (cD) catturano le frequenze più alte e le variazioni fini dell'immagine.

bassa frequenza ■ **Approssimazione (cA):** Mostra una versione "sfocata" dell'immagine, che mantiene solo le informazioni generali.

orizzontale ■ **Dettaglio orizzontale (cH):** Cattura le variazioni orizzontali nell'immagine.

verticale ■ **Dettaglio verticale (cV):** Cattura le variazioni verticali nell'immagine.

diagonale ■ **Dettaglio diagonale (cD):** Mostra le variazioni diagonali.

- Questi dettagli sono essenziali per comprendere come l'immagine possa essere ricostruita successivamente in modo parziale, mantenendo solo determinati tipi di dettaglio.

3. Plot della ricostruzione completa (Verifica dell'Invertibilità)

- **Obiettivo:** Verificare che la trasformata wavelet sia invertibile, ricostruendo l'immagine originale a partire dai coefficienti ottenuti.
- **Plot:** L'immagine ricostruita appare quasi identica all'originale, con un errore minimo (MSE molto basso). Questo conferma che la trasformata wavelet è invertibile, il che significa che non c'è perdita di informazioni significative nella trasformazione. L'immagine ricostruita e quella originale sono visivamente molto simili.

4. Plot delle ricostruzioni parziali (con azzeramento di dettagli)

- **Obiettivo:** Ricostruire l'immagine utilizzando solo l'approssimazione o vari dettagli e calcolare l'errore quadratico medio (MSE).
- **Plot:** I vari plot mostrano come cambia l'immagine quando si azzerano determinati dettagli.
 - **Solo approssimazione:** L'immagine appare molto sfocata, con una perdita notevole di dettagli fini, ma comunque riconoscibile.
 - **Senza dettagli diagonali:** Rimuovendo solo i dettagli diagonali, l'immagine è meno "nitida", ma la struttura principale rimane intatta.
 - **Senza dettagli verticali o orizzontali:** Quando si rimuovono i dettagli verticali o orizzontali, l'immagine mostra meno artefatti ma perde parte delle sue caratteristiche distintive.
- Questi esperimenti mostrano come l'azzeramento di vari dettagli influisca sulla qualità dell'immagine ricostruita.

5. Plot della compressione con soglia media (Livello 1)

- **Obiettivo:** Applicare una tecnica di compressione basata sulla soglia, azzerando i coefficienti di dettaglio con valore assoluto inferiore alla media.
- **Plot:** L'immagine compressa conserva ancora una buona qualità visiva, ma con una riduzione della dimensione dei dati, dato che i coefficienti di dettaglio meno significativi sono stati azzerati.
 - Questo plot evidenzia l'efficacia della compressione nella riduzione dei dettagli, mantenendo un buon equilibrio tra dimensione e qualità.

6. Plot della decomposizione a due livelli con wavelet Daubechies 4 (db4)

- **Obiettivo:** Applicare una decomposizione wavelet a due livelli utilizzando la wavelet Daubechies 4, che è più adatta per la compressione e offre una rappresentazione più dettagliata.
- **Plot:** La decomposizione a due livelli fornisce una visione più dettagliata dell'immagine, con approssimazione al secondo livello che mostra una risoluzione più fine rispetto al primo. I dettagli orizzontali, verticali e diagonali vengono ulteriormente suddivisi, permettendo una rappresentazione più precisa dei dettagli.

7. Plot della ricostruzione completa con Daubechies 4 (Verifica invertibilità livello 2)

- **Obiettivo:** Verificare l'invertibilità della trasformata wavelet a due livelli.
- **Plot:** Anche con una decomposizione a due livelli, l'immagine ricostruita è molto simile all'originale, con un errore molto basso, confermando che la trasformata è ancora invertibile anche al secondo livello.

8. Plot della compressione al secondo livello

- **Obiettivo:** Applicare una compressione a due livelli azzerando i coefficienti di dettaglio meno significativi.
- **Plot:** Anche con la compressione a due livelli, l'immagine mantiene una qualità visiva accettabile, con una riduzione significativa dei dati.
 - Questo ultimo plot dimostra che, utilizzando tecniche di compressione multistrato, è possibile ridurre efficacemente la dimensione dell'immagine senza compromettere gravemente la qualità visiva.

Take Home Message dell'Esercizio

1. **La Trasformata Wavelet è Invertibile:** La DWT2, utilizzata per la decomposizione dell'immagine, è una trasformazione invertibile che permette di ricostruire l'immagine originale senza perdite significative di dati.
2. **Compressione Wavelet:** Azzerando i coefficienti meno significativi (soglia), è possibile ridurre la dimensione dell'immagine preservando una qualità visiva elevata. La compressione basata sulle wavelet è molto efficace per ridurre il numero di dati necessari per rappresentare un'immagine.
3. **Importanza della Decomposizione Multilivello:** L'uso della decomposizione a più livelli (come nel caso di Daubechies 4) migliora la capacità di rappresentare in modo efficiente i dettagli fini di un'immagine, consentendo una compressione maggiore senza una perdita eccessiva di qualità.
4. **L'Impatto dei Dettagli:** I dettagli orizzontali, verticali e diagonali sono cruciali per la qualità visiva dell'immagine. L'azzeramento di questi dettagli influisce in modo significativo sulla qualità della ricostruzione dell'immagine.

In sintesi, l'esercizio dimostra come la trasformata wavelet, in particolare la DWT2, può essere utilizzata efficacemente per analizzare e comprimere le immagini, separando le informazioni importanti e riducendo i dati in modo intelligente, senza compromettere troppo la qualità visiva.